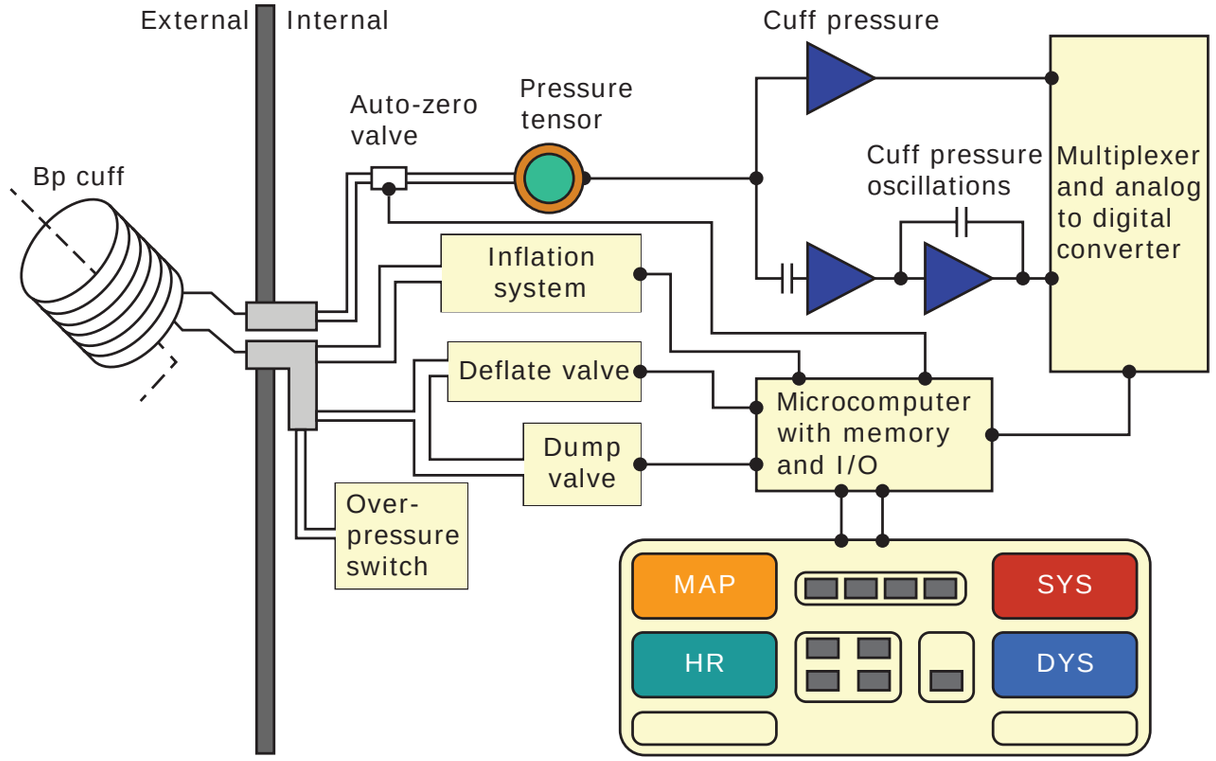


படம் 10.10 தானியங்கி ஸ்பைக்மோமானோமீட்டரின் கூறுகள்: இங்கே, MAP (Mean Average Pressure)–சராசரி அழுத்தம், SYS– சிஸ்டாலிக் அழுத்தம், DYS– டையஸ்டாலிக் அழுத்தம் மற்றும் HR (Heart Rate)–இதயத்துடிப்பின் வேகம் என்பதைக் குறிக்கிறது.

உள்ளடக்கியது (சுமார் 1,00,000 கிமீ தூரம் பயணிக்கிறது). இதற்கு, இதயம் என்ற இயந்திரப்பொறி மூலம் அழுத்தம் வழங்கப்படுகிறது. உடலின் பல்வேறு இடங்களில் இந்த அழுத்தத்தை அளவிடுவதன் மூலம் முக்கிய மருத்துவத் தகவலை தெரிந்துக் கொள்ளலாம். இரத்த அழுத்தமானது சிஸ்டாலிக் (Systolic) (இதயம் அழுத்தும் போது ஏற்படும் அழுத்தம்) மற்றும் டையஸ்டாலிக் (Diastolic) (துடிப்புகளுக்கு இடையே இதயம் சுருங்கும் போது ஏற்படும் அழுத்தம்) அழுத்தங்களாக அளவிடப்படுகிறது. சிஸ்டாலிக் மற்றும் டையஸ்டாலிக் அழுத்தங்களின் உகந்த மதிப்புகள் முறையே 120 மிமீ Hg மற்றும் 80 மிமீ Hg ஆக இருக்க வேண்டும். இரத்த அழுத்தத்தினை நேரடி (உடல்–ஊடுருவி–invasive) அல்லது மறைமுக (உடல்–ஊடுருவற்ற–noninvasive) முறைகள் மூலம் அளவிட முடியும். அவையாவன:

1. உடல்–ஊடுருவி முறை– உள் அல்லது உள்உணரி கொண்ட வடிகுழாய்
2. உடல்–ஊடுருவற்ற முறை– ஸ்பைக்மோமானோமீட்டர் (Sphygmomanometer) மற்றும் மீயொலியலை டாப்ளர் (Ultrasound Doppler) முறை.

இந்தப் பிரிவில், ஸ்பைக்மோமானோமீட்டரைப் பயன்படுத்தி, இரத்த அழுத்தமானி செயல்படும் விதம் பற்றி அறிந்து கொள்வோம். ஸ்பைக்மோமானோமீட்டரில் ஒரு ஊது–சுற்றுப்பட்டை (inflatable cuff), ஊசி–வால்வு (Needle Valve), அழுத்தமானி (Pressure Gauge), துருத்தி (Mechanical Pump) மற்றும் இதயத்துடிப்புஅளவி (Stethoscope) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது என்பதை படம் 10.9 காட்டுகிறது.

இரத்த அழுத்தத்தை அளவிடும் போது, துருத்தியை பயன்படுத்தி ஊது–சுற்றுப்பட்டை (Inflatable Cuff) பெரிதாக்கப்படுகிறது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 278 1/18/2020 12:08:23 PM